中学数学 第1〜4章

1か月 理解度チェック

日付	
名前	

点数はつけません。どこがわかっていて、どこでつまずいているかを見つけるためのチェックです。
・時間は気にしなくてOK（目安は50分）。本は見ずに、自分の力でやってみよう。
・途中の式は消さずに残そう。**まちがい方がわかると、直し方もわかります。**
・わからない問題は「わからない」と書いてOK。
・各問題の右下の「自信」に、**◎（自信あり）○（たぶん）△（自信なし）**のどれかに丸をつけよう。

Ⅰ　計算問題

正負の数　次の計算をしなさい。

(1) $-11+3-12$

自信　◎・○・△

(2) $(-7)\times(-1)\times(-4)$

自信　◎・○・△

(3) $-45\div(-9)+(-1)$

自信　◎・○・△

(4) $(-2)^2-1\times3$

自信　◎・○・△

(5) $-2^2+(-6)\times(-2)$

自信　◎・○・△

文字式の計算　次の式を計算しなさい。

(6) $5(3x+3y)-3(4x-4y)$

自信　◎・○・△

(7) $2(2x-3y)-2(-x+3y)$

自信　◎・○・△

(8) $-4(2x-3y)-(-6)(6x-3y)$

自信　◎・○・△

(9) $\dfrac{2-5x}{3}-\dfrac{-5x-1}{4}$

自信　◎・○・△

(10) $\dfrac{-x-4}{2}-\dfrac{-3x-3}{5}$

自信　◎・○・△

一次方程式　次の方程式を解きなさい。

(11) $9x+9=x+33$

自信　◎・○・△

(12) $-8x-6=-5x-18$

自信　◎・○・△

(13) $1-7x=25-4x$

自信　◎・○・△

(14) $-x-12=24-5x$

自信　◎・○・△

(15) $\dfrac{x+4}{6}=\dfrac{x-2}{4}+1$

自信　◎・○・△

連立方程式　次の連立方程式を解きなさい。

(16) $\begin{cases} x-4y=-9 \\ 4x+3y=21 \end{cases}$

自信　◎・○・△

(17) $\begin{cases} -4x-y=9 \\ -x+4y=15 \end{cases}$

自信　◎・○・△

(18) $\begin{cases} 2x-y=9 \\ -4x-5y=17 \end{cases}$

自信　◎・○・△

(19) $\begin{cases} -5x-2y=13 \\ -2x+4y=34 \end{cases}$

自信　◎・○・△

(20) $\begin{cases} 2x-3y=7 \\ 5x-2y=-10 \end{cases}$

自信　◎・○・△

II　文章題　わからないものを x などの文字でおいて、方程式をつくって解こう。

(21)【代金】1個 150 円のパンと 1個 90 円のおにぎりを合わせて 12 個買ったら、代金は 1440 円でした。パンとおにぎりをそれぞれ何個買いましたか。

式

答え

自信　◎・○・△

(22)【過不足】何人かの子どもにあめを配ります。1人に 4 個ずつ配ると 10 個余り、6 個ずつ配ると 8 個足りません。子どもの人数とあめの数を求めなさい。

式

答え

自信　◎・○・△

(23)【速さ】弟が家を出て分速 70 m で歩き始めました。その 12 分後に、兄が分速 210 m の自転車で同じ道を追いかけました。兄は出発してから何分後に弟に追いつきますか。

式

答え

自信　◎・○・△

(24)【つるかめ算】つるとかめが合わせて 25 匹います。足の数は合わせて 70 本です。つるとかめはそれぞれ何匹いますか。

式

答え

自信　◎・○・△

(25)【代金（連立）】りんご 3 個となし 2 個を買うと 720 円、りんご 1 個となし 4 個を買うと 840 円です。りんご 1 個、なし 1 個の値段をそれぞれ求めなさい。

式

答え

自信　◎・○・△

III　説明問題　友だちに教えるつもりで、言葉や式で説明しよう。

(26) $(-3) \times (-2)$ の答えはなぜプラス（$+6$）になるのですか。理由を説明しなさい。

(27) 方程式で、項を等号の反対側へ移す（移項する）と符号が変わるのはなぜですか。$2x + 3 = 11$ を例にして説明しなさい。

(28) -3^2 と $(-3)^2$ の値をそれぞれ求めなさい。また、なぜ答えが違うのかを説明しなさい。

答え合わせ・つまずき診断（大人用）

進め方

1. 答えを見て、各問題に **〇 か × だけ**をつける（点数は出さない）。
2. × の問題は、途中の式を見て、下の「よくあるまちがい」のどれに近いかを探す。
3. 最後のページの「診断シート」に × の数を書き込み、次にやることを決める。
4. × の問題は、本書の「読み直す場所」を一緒に開いて解き直す。そのあと「解き直しプリント」（同じタイプの類題）で確かめる。

「自信」と「正しいか」の組み合わせで見る

	正しかった（〇）	まちがえた（×）
自信 ◎	**身についている。**この調子でOK。	**思い込みのまちがい（一番大事）。**本人は正しいと思っているので、自分では気づけない。どこで考え違いをしたか、一緒に途中の式をたどる。
自信 〇・△	**わかりかけ。**理解はできているので、ドリルで回数を重ねれば自信がつく。	**まだわかっていない。**その章の前半（★〜🔁）から読み直す。あせらなくてOK。

Ⅰ　計算問題の答えと、よくあるまちがい

番号	答え	よくあるまちがい（原因）	読み直す場所
(1)	-20	$-11+3$ を -14 や 8 にしてしまう（たし算の向きの混乱）	第1章 じっくり解説②（数直線の移動）
(2)	-28	28 と答える（マイナスが3個＝奇数なのに＋にした）	第1章 ★ここだけ覚える（符号のルール）
(3)	4	-6（わり算の符号ミス）や 6（$+(-1)$ を $+1$ にした）	第1章 ★（符号）・じっくり解説⑤
(4)	1	-7（$(-2)^2$ を -4 にした）、9（$(4-1)\times 3$ と左から順に計算）	第1章 累乗の注意・じっくり解説④（計算の順序）
(5)	8	16（-2^2 を 4 にした）	第1章 累乗の注意
(6)	$3x+27y$	$3x+3y$（$-3\times(-4y)$ を $-12y$ にした）	第2章 例題・⚠よくあるミス
(7)	$6x-12y$	$2x$ など（-2 を後ろの $+3y$ にかけ忘れる、符号ミス）	第2章 例題・⚠よくあるミス
(8)	$28x-6y$	$-44x+30y$（$-(-6)$ を -6 のまま計算した）	第1章 じっくり解説②（マイナスを引く）・第2章
(9)	$\frac{11-5x}{12}$	$\frac{5-35x}{12}$（$-3(-5x-1)$ の符号をまちがえた）	第2章 ⚠よくあるミス（通分後のかっこ）
(10)	$\frac{x-14}{10}$	$\frac{-11x-26}{10}$（$-2(-3x-3)$ の符号をまちがえた）	第2章 ⚠よくあるミス（通分後のかっこ）

(11)	$x=3$	$x=\frac{21}{5}$（移項で符号を変え忘れ $10x=42$ にした）	第3章 ★・じっくり解説②（等式の性質）
(12)	$x=4$	$x=-4$（$-3x=-12$ を -3 でわるときの符号ミス）	第3章 ★・第1章 ★（わり算の符号）
(13)	$x=-8$	$x=8$（$-3x=24$ のマイナスを落とした）	第3章 ★・第1章 ★（わり算の符号）
(14)	$x=9$	$x=3$（-12 を右へ移すとき符号を変え忘れ $4x=12$ にした）	第3章 じっくり解説②（移項）
(15)	$x=2$	$x=13$（右辺の「$+1$」に 12 をかけ忘れた）	第3章 じっくり解説③（係数が分数のとき）

(16)	$x=3,\ y=3$	1つの文字を消すときの**ひき算で符号をまちがえる**、片方を求めたあとの**代入で計算ミス**が多い。求めた x, y を**2本の式の両方に代入して確かめる**習慣をつけると防げる。	第4章 例題・じっくり解説②（加減法と代入法）
(17)	$x=-3,\ y=3$		
(18)	$x=2,\ y=-5$		
(19)	$x=-5,\ y=6$		
(20)	$x=-4,\ y=-5$		

文字式は、同じ式になっていれば形が違っても正解（例：$\frac{11-5x}{12}$ と $\frac{-5x+11}{12}$）。連立方程式は x と y の両方が合っていれば ○。

II　文章題の答え

番号	型	式の例	答え	読み直す場所
(21)	代金	パンを x 個とすると　$150x+90(12-x)=1440$	**パン 6 個、おにぎり 6 個**	第3章 例題（パンとおにぎり）
(22)	過不足	子どもを x 人とすると　$4x+10=6x-8$	**子ども 9 人、あめ 46 個**	第3章 じっくり解説④【過不足】
(23)	速さ	兄が出発して x 分後に追いつくとすると $210x=70(x+12)$	**6 分後**	第3章 じっくり解説④【速さ】
(24)	つるかめ算	つるを x 羽、かめを y 匹とすると $\begin{cases}x+y=25\\2x+4y=70\end{cases}$	**つる 15 羽、かめ 10 匹**	第4章 じっくり解説③【つるかめ算】
(25)	代金（連立）	りんご 1 個を x 円、なし 1 個を y 円とすると $\begin{cases}3x+2y=720\\x+4y=840\end{cases}$	**りんご 120 円、なし 180 円**	第4章 じっくり解説③

× のときは「どこで止まったか」を見る：

止まったところ	次にやること
① 何を x とおけばいいか決められない	「聞かれているもの」を x にする練習。問題文の最後の一文に線を引かせる。

② x はおけたが、式（＝）が作れない	「同じものを2通りに表す」がコツ（第3章 文章題のコツ）。例：代金の合計、あめの数、2人の進んだ道のり。
③ 式は合っているが、答えがちがう	文章題ではなく**計算**のつまずき。I の同じ章の結果と合わせて見る。
④ 片方しか答えていない（人数だけ、など）	理解はOK。最後に「聞かれたものを全部答えたか」を見直すくせをつける。

線分図や表など、算数の方法で正しく解けていても ○ でかまいません。

III　説明問題の見方

説明問題は ○× ではなく、次の3段階で様子を見ます。言葉がつたなくても、**理由を言おうとしていれば十分**です。

様子	次にやること
◎ 理由まで説明できた	しっかり理解している。ほめて次へ。
○ ルールや答えは言えたが、理由があいまい	下の「声かけの例」で問いかけて、口で説明してもらう。
△ 説明できなかった	「読み直す場所」を一緒に読み、そのあと同じ質問をもう一度する。

(26) $(-3)\times 2=-6,\ (-3)\times 1=-3,\ (-3)\times 0=0$ と、かける数が 1 減るごとに答えは 3 ずつ増えている。このきまりを続けると $(-3)\times(-1)=3$、$(-3)\times(-2)=6$ になる。（または「− をかける＝向きを反対にする」ので、反対を 2 回するとプラスの向きに戻る）

> **声かけの例：**「$(-3)\times 2,\ (-3)\times 1,\ (-3)\times 0$ と順に計算してみよう。答えはどう変わっていく？」
> **読み直す場所：**第1章 じっくり解説③

(27) 等式は両辺に同じことをしても成り立つ。$2x+3=11$ の両辺から 3 をひくと $2x=11-3$。結果として左辺の $+3$ が右辺に -3 として移ったように見える。

> **声かけの例：**「天秤の両側から、おもりを 3 個ずつ取ったらどうなる？ 式で書くとどうなる？」
> **読み直す場所：**第3章 じっくり解説②

(28) $-3^2=-9$、$(-3)^2=9$。-3^2 は 3 を 2 回かけてからマイナスをつける（$-(3\times 3)$）。$(-3)^2$ は -3 を 2 回かける（$(-3)\times(-3)$）。かっこがあるかで、2 乗される数が違う。

> **声かけの例：**「-3^2 では、何を 2 回かけている？ $(-3)^2$ では？」
> **読み直す場所：**第1章 累乗の注意

診断シート

分野	問題	× の数	「◎なのに×」の数	次にやること（メモ）
正負の数	(1)〜(5)			
文字式の計算	(6)〜(10)			
一次方程式	(11)〜(15)			
連立方程式	(16)〜(20)			
文章題	(21)〜(25)			止まったところ：① ② ③ ④
説明	(26)〜(28)	◎ ・ ○ ・ △		

次にやることの決め方（計算の各分野）

- **× が 0 個**：その分野はOK。
- **× が 1 個**：まちがえた問題を解き直し、「解き直しプリント」の同じ番号の類題をやる。
- **× が 2 個以上**：その章の前半（★〜🔁）を読み直してから、章末の計算ドリルをもう1周する。
- **「◎なのに×」がある**：思い込みのまちがい。どこで考え違いをしたかを、本人に言葉で説明してもらう。
- 4つの分野すべてで × が 1 個以下になったら、**第5章（比例・一次関数）へ進んでOK**。
- 文字式・方程式で × が多いときは、**原因が第1章（符号）にある**ことがよくあります。まず第1章の結果を見てください。

解き直しプリント（類題）

I と同じ番号が、同じタイプの問題です。× だった番号だけやればOK。計算はノートに書いてね。

正負の数　次の計算をしなさい。

(1) $-8+(-4)-(-8)$	(2) $(-2)\times 5\times(-1)$
(3) $-12\div(-3)+(-9)$	(4) $(-3)^2-2\times 4$
(5) $-3^2+2\times(-2)$	

文字式の計算　次の式を計算しなさい。

(6) $-6(6x-3y)-4(-4x+2y)$	(7) $-4(2x+6y)-2(-3x-6y)$
(8) $3(6x+3y)-(-1)(x+3y)$	(9) $\dfrac{1-x}{2}-\dfrac{x-2}{5}$
(10) $\dfrac{x-5}{4}-\dfrac{-2x-5}{6}$	

一次方程式　次の方程式を解きなさい。

(11) $9x+3=51-3x$	(12) $3x+3=7x+27$
(13) $-4x-2=7-3x$	(14) $x-3=3x+15$
(15) $\dfrac{x-3}{6}=\dfrac{x-1}{4}-1$	

連立方程式　次の連立方程式を解きなさい。

(16) $\begin{cases}2x+y=13\\x-4y=-7\end{cases}$	(17) $\begin{cases}-4x+y=21\\x+3y=11\end{cases}$
(18) $\begin{cases}-x+2y=6\\-4x-2y=4\end{cases}$	(19) $\begin{cases}4x+3y=6\\2x+5y=24\end{cases}$
(20) $\begin{cases}-3x+3y=-3\\-2x-y=4\end{cases}$	

解き直しプリントの答え（大人用）

正負の数	(1) -4	(2) 10	(3) -5	(4) 1	(5) -13
文字式の計算	(6) $-20x+10y$	(7) $-2x-12y$	(8) $19x+12y$	(9) $\frac{9-7x}{10}$	(10) $\frac{7x-5}{12}$
一次方程式	(11) $x=4$	(12) $x=-6$	(13) $x=-9$	(14) $x=-9$	(15) $x=9$
連立方程式	(16) $x=5,\ y=3$	(17) $x=-4,\ y=5$	(18) $x=-2,\ y=2$	(19) $x=-3,\ y=6$	(20) $x=-1,\ y=-2$